

DESAFIO

Olá, estudante!

Chegou o momento de colocar em prática os conhecimentos aprendidos e, com isso, desenvolver competências. Para tanto, leia o detalhamento apresentado a seguir para compreender como realizar o desafio proposto. Prepare-se e bons estudos!

ORIENTAÇÕES GERAIS

Para o desenvolvimento desse desafio, considere que:

- A atividade será realizada individualmente.
- A entrega ocorrerá no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA).
- A data limite para entrega será informada no AVA.
- As fontes das referências bibliográficas deverão seguir as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), caso utilizadas.
- As etapas para a realização da tarefa devem ser lidas atentamente antes de iniciar.

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM

- Criar um banco de dados SQL completo áreas profissionais diversas
- Criar consultas SQL integradas a cenários profissionais diversos

CONTEÚDOS FORMATIVOS

- Banco de dados relacional
- *My Structured Query Language* (MySQL)
- Modelagem de dados
- Modelo lógico e físico
- Sintaxe SQL e comandos DDL
- Chave primária
- Chave estrangeira
- *Constraints*
- *Insert, update, delete e select*
- Filtros, ordenação e funções
- Subconsultas e funções agregadas
- *Views* e boas práticas

EQUIPAMENTOS E MATERIAIS

Descrição do item	Especificação	Quantidade
Computador	Sistema operacional <i>Windows</i> 10 ou superior	1 por estudante

DESCRIÇÃO E PROCEDIMENTOS

PROPOSTA

Nesta atividade, você deverá projetar e implementar um banco de dados relacional, representando um cenário do mundo real, como por exemplo:

- Sistema de cadastro de alunos e cursos;
- Sistema de controle de vendas;
- Sistema de biblioteca;
- Sistema de gestão de clientes e pedidos.

O banco de dados deverá permitir o armazenamento, manipulação e consulta de dados, atendendo aos requisitos descritos nas etapas relacionadas.

Agora, leia o detalhamento de cada ação a seguir para realizar a atividade proposta.

AÇÃO 1 - Modelagem do banco de dados

- Passo 1: defina o cenário e identifique o problema associado;
- Passo 2: defina as entidades, atributos e relacionamentos;
- Passo 3: identifique as chaves primárias e estrangeiras;
- Passo 4: elabore o modelo lógico do banco de dados.

AÇÃO 2 – Criação da estrutura do banco (DDL)

- Passo 5: crie o banco de dados no MySQL;
- Passo 6: crie as tabelas utilizando `CREATE TABLE`;
- Passo 7: defina corretamente os tipos de dados;
- Passo 8: aplique restrições de integridade (PK, FK, NOT NULL, UNIQUE).

AÇÃO 3 – Manipulação de dados (DML)

- Passo 9: insira dados nas tabelas utilizando `Insert`;
- Passo 10: realize atualizações com `Update`;
- Passo 11: exclua registros quando necessário utilizando `Delete`;
- Passo 12: garanta a consistência dos dados inseridos.

AÇÃO 4 – Consultas e validação

- Passo 13: crie consultas SQL utilizando `Select`;
- Passo 14: utilize `WHERE`, `ORDER BY` e funções agregadas;
- Passo 15: elabore consultas com `JOIN` entre tabelas;
- Passo 16: crie pelo menos uma `View` para facilitar a consulta dos dados;
- Passo 17: valide se as consultas atendem ao cenário proposto.

AÇÃO 5 – Envio final

- Passo 18: envie o desafio concluído no espaço indicado no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), em um arquivo compactado e nomeado como **desafio_backend_sprint2_nome do estudante.zip**.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O desafio será analisado pelo docente, que observará a entrega considerando os seguintes aspectos:

- Correta modelagem do banco de dados;
- Uso adequado dos comandos DDL e DML;
- Elaboração correta de consultas SQL, incluindo JOIN e funções;
- Organização, clareza e coerência do projeto;
- Atendimento integral aos requisitos propostos;
- Aplicação de boas práticas em banco de dados relacional.

Sucesso!